

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 8

Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR).

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής διεργασίας για την Άσκηση 8 – Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR). Μελετήθηκε το φαινόμενο NMR στους πυρήνες του υδρογόνου της γλυκερίνης, τόσο από μία κλασική θεωρητική σκοπιά, όσο και με τους σύγχρονους όρους της κβαντικής μηχανικής. Αναλύθηκε η πειραματική μέθοδος, και η διάταξη καταγραφής της χαρακτηριστικής καμπύλης μαγνητικής διαπερατότητας (συνάρτηση Bloch) συναρτήσει της συχνότητας του περιστρεφόμενου μαγνητικού, στην οθόνη ενός παλμογράφου, και με βάση το σημείο μηδενισμού της εν λόγω καμπύλης, επιβεβαιώθηκε η ανατροπή των δίπολων στην συχνότητα Larmor. Μετρήθηκε, επίσης, ο πυρηνικός παράγοντας Lande, g_N , των πρωτονίων της γλυκερίνης, και παρατηρήθηκε το φαινόμενο κορεσμού, κατά την αύξηση της έντασης του περιστρεφόμενου - εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B4

Επιβλέπων: Β. Πέογλος

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 Μαρτίου 2024

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 8

Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR).

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μελέτη του Παραμαγνητικού Συντονισμού Πυρήνων, και η μέτρηση του πυρηνικού παράγοντα Lande, g_N , των πρωτονίων της γλυκερίνης. Παρατηρείται, ακόμη, και ο κορεσμός ανατροπής των στοιχειωδών δίπολων στο εν λόγω παραμαγνητικό υλικό.

1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία – «Γενική λογική» του πειράματος.

Ξεκινάμε την ανάλυση του φαινομένου του Παραμαγνητικού Συντονισμού Πυρήνων (NMR), σημειώνοντας την «γενική λογική» των όσων πρόκειται να αναλυθούν στα επόμενα εδάφια. Σε γενικές γραμμές, το NMR, ως φαινόμενο συντονισμού, απαιτεί την «συντονισμένη» κίνηση ενός συστήματος ταλαντωτών, το οποίο σύστημα είναι αφενός ένα εξωτερικό «περιστρεφόμενο» μαγνητικό πεδίο, αφετέρου οι ίδιοι οι πυρήνες της υπό μελέτη ουσίας (γλυκερίνης), οι οποίοι «ιδιοπεριστρέφονται» μεταπτωτικά, περί ενός άλλου εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου. Θα δείξουμε ότι για μία συγκεκριμένη τιμή συχνότητας περιστροφής (συχνότητα Larmor) του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, οι πυρήνες (που αντιμετωπίζονται ως μαγνητικά δίπολα) υφίστανται μία *ανατροπή* στον προσανατολισμό τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή ενός τοπικού μεγίστου στις παραμαγνητικές απώλειες του συστήματος. Παρακάτω, γίνεται ανάλυση του τρόπου καταγραφής του λεγόμενου *σήματος NMR* που δηλώνει αυτό το τοπικό μέγιστο (που οφείλεται στην *ανατροπή των δίπολων*), καθώς και του πώς υπερνικούνται οι (πολλαπλές) πειραματικές δυσκολίες.

1.2.2. Παραμαγνητικές ιδιότητες των υλικών.

Κατά την εισαγωγή ενός *ομογενούς* υλικού εντός *εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου*, έντασης $\mathbf{B}$ και «ενεργής έντασης»¹ $\mathbf{H}$, στο υλικό επάγεται μαγνητική ροπή, η οποία εξαρτάται από την *μαγνητική επιδεκτικότητα*², χ , του υλικού, εξ ορισμού, σύμφωνα με την σχέση:

$$\mathbf{M} \equiv \frac{d\boldsymbol{\mu}}{dV} = \chi \cdot \mathbf{H}$$

¹ Θυμίζουμε την σχέση $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$, που συνδέει τα διανύσματα $\mathbf{H}$ και $\mathbf{B}$, όπου μ_0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, και $\mathbf{M} := d\boldsymbol{\mu}/dV$ η μαγνήτιση του υλικού. Προκύπτει, έτσι, και η χρήσιμη σχέση:

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H} \equiv \mu_{rel} \cdot \mathbf{H}$$

όπου $\mu_{rel} := \mu_0(1 + \chi)$ η λεγόμενη *σχετική μαγνητική διαπερατότητα* του υλικού.

² Στην παρούσα αναφορά, ο όρος *μαγνητική επιδεκτικότητα* θα χρησιμοποιείται για να δηλώνει την λεγόμενη *μαγνητική επιδεκτικότητα όγκου* ενός υλικού, δηλ. υιοθετούμε στο εξής την ταύτιση $\mu \equiv \mu_V$.

όπου $\mathbf{M}$ είναι η επαγόμενη (ολική) *μαγνήτιση* του υλικού, που ορίζεται ως η επαγόμενη μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}$, στο υλικό ανά μονάδα όγκου. Η παραπάνω σχέση ωθεί, ανάλογα με το πρόσημο της μαγνητικής επιδεκτικότητας, χ , σε μία κατηγοριοποίηση των υλικών, ανάλογα με την «αντίδρασή» τους σε ένα εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο, σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα *παραμαγνητικά υλικά*, όπου $\chi > 0$, και η φορά του επαγόμενου πεδίου (της μαγνήτισης, $\mathbf{M}$) συμπίπτει με αυτή του εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τα *διαμαγνητικά υλικά*, όπου $\chi < 0$, και η φορά της μαγνήτισης, $\mathbf{M}$ είναι αντίθετη με αυτή του εφαρμοζόμενου εξωτερικού πεδίου.

Στην παρούσα εργασία, θα μας απασχολήσουν οι *παραμαγνητικές* ιδιότητες των υλικών, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην μαγνητική ροπή των ατόμων (τροχιακή κίνηση και spin των ηλεκτρονίων), αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, στην μαγνητική ροπή των πυρήνων. Ανάλογα με την «προέλευση» των παραμαγνητικών ιδιοτήτων, διακρίνουμε δύο σπουδαία φαινόμενα : τον *Παραμαγνητικό Συντονισμό Ηλεκτρονίων (EPR)*, και τον *Παραμαγνητικό Συντονισμό Πυρήνων (NMR)*.

Ο *Παραμαγνητικός Συντονισμός Ηλεκτρονίων (EPR)* παρατηρείται σε όλα τα υλικά, τα άτομα των οποίων έχουν μη – μηδενική στροφορμή, $\mathbf{J} \neq \mathbf{0}$, επομένως και μη – μηδενική μαγνητική διπολική ροπή $\boldsymbol{\mu}_J \neq \mathbf{0}$. Για παράδειγμα, ο EPR εμφανίζεται σε υλικά που αποτελούνται από άτομα που περιέχουν μονήρη ηλεκτρόνια (μη πλήρως συμπληρωμένος ηλεκτρονικός φλοιός), τα οποία μπορεί να είναι και ελεύθερα (π.χ. πλάσμα, ημιαγωγοί), ωστόσο τότε το φαινόμενο είναι αρκετά ασθενές.

Ο *Παραμαγνητικός Συντονισμός Πυρήνων (NMR)* παρατηρείται σε υλικά, τα οποία περιλαμβάνουν *πυρήνες* με μη – μηδενική μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_N \neq \mathbf{0}$. Δεδομένου ότι η μαγνητική ροπή των πυρήνων είναι περίπου 2000 φορές μικρότερη των ατόμων/μορίων (η οποία οφείλεται στην τροχιακή κίνηση και το spin των ηλεκτρονίων), έπεται ότι το φαινόμενο NMR είναι εξαιρετικά ασθενέστερο του EPR (Στις πειραματικές διατάξεις NMR το προκύπτον σήμα, υπό όμοια εξωτερικά πεδία, εκδηλώνεται σε συχνότητες περί 2000 μικρότερες από το EPR, γεγονός που καθιστά τον διαχωρισμό των δύο φαινομένων σαφή).

Τα φαινόμενα NMR και EPR μπορούν να αναλυθούν υπό μία ενιαία μαθηματική θεωρία και ανάλυση, με ορισμένες βέβαια *ποσοτικές* διαφορές. Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουμε στο φαινόμενο NMR.

1.2.3. Κλασσική προσέγγιση του φαινομένου NMR.

Γενικώς, ονομάζουμε *συντονισμό* την «έντονη» αντίδραση ενός συνόλου ταλαντωτών σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα διέγερσης. Πιο μαθηματικά, *συντονισμός* ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο σε ένα σύνολο ταλαντωτών, οι οποίοι ταλαντώνονται εξαναγκασμένα, η συχνότητα του διεγέρτη γίνεται ίση με την *ιδιοσυχνότητα* του συστήματος, με αποτέλεσμα τοπική μεγιστοποίηση του πλάτους ταλάντωσής των. Είναι σκόπιμο, λοιπόν, να γίνει ανάλυση των όρων «ταλαντωτές», «διεγέρτης», και «εξαναγκασμένη ταλάντωση» στην περίπτωση των παραμαγνητικών υλικών. Η μαθηματική περιγραφή θα γίνει, αρχικά, με όρους *κλασσικής μηχανικής*, και στην συνέχεια, θα παρουσιαστεί και ο κβαντικός φορμαλισμός του φαινομένου.

(α) Επίδραση στατικού μαγνητικού πεδίου σε στοιχειώδες μαγνητικό δίπολο.

Έστω ένα παραμαγνητικό υλικό (με μαγνητική επιδεκτικότητα $\chi > 0$), εντός εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου, έντασης $\mathbf{B}_0$. Θεωρούμε ότι η μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_N$, των πυρήνων του υλικού είναι μη – μηδενική, και κατ' επέκταση μη – μηδενική είναι και η συνολική στροφορμή³, $\mathbf{L}_N = \hbar \cdot \mathbf{J}_N$, κάθε πυρήνα (το διάνυσμα $\mathbf{J}_N$ θεωρείται *αδιάστατο*, και το μέτρο του δηλώνει τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα – ο οποίος λαμβάνει *κλασικά* συνεχείς τιμές – με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το «στοιχείο στροφορμής», $\hbar$, για να δώσει την ολική στροφορμή του πυρήνα). Στην κλασική περιγραφή, η μαγνητική ροπή του πυρήνα είναι ανάλογη προς την συνολική στροφορμή του (και λόγω του θετικού φορτίου του πυρήνα, έχει ίδια φορά), σύμφωνα με τη σχέση:

$$\boldsymbol{\mu}_N = \frac{e \cdot g_N}{2m_N} \cdot (\hbar \cdot \mathbf{J}_N) \equiv \gamma_N \cdot (\hbar \cdot \mathbf{J}_N)$$

όπου $\gamma_N := g_N \cdot e/2m_N$ είναι ο *γυρομαγνητικός λόγος* του πυρήνα ($\gamma_N > 0$), και g_N ο *πυρηνικός παράγοντας Lande* (εξαρτάται από την δομή του εκάστοτε πυρήνα, και είναι αδιάστατο μέγεθος). Πολλές φορές, ο g_N παράγων δεν «απορροφάται» στον όρο του γυρομαγνητικού λόγου του πυρήνα (δηλ. $\gamma_N \equiv e/2m_N$), ωστόσο εμείς θα διατηρήσουμε την παραπάνω σύμβαση.

Μελετώντας *κλασικά* το εν λόγω σύστημα, τα διανύσματα $\boldsymbol{\mu}_N$ και $\mathbf{L}_N = \hbar \cdot \mathbf{J}_N$ είναι *παράλληλα* (ομόρροπα) μεταξύ τους, και το διάνυσμα της μαγνητικής διπολικής ροπής, $\boldsymbol{\mu}_N$, σχηματίζει γωνία, έστω θ , με το διάνυσμα έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$ (Βλ. Εικόνα Ι). Τότε, λόγω δύναμης Lorentz, στο δίπολο $\boldsymbol{\mu}_N$, ασκείται ροπή $\mathbf{N} = \boldsymbol{\mu}_N \times \mathbf{B}_0$, η οποία τείνει να το προσανατολίσει *παράλληλα* προς το στατικό μαγνητικό πεδίο. Η (ολική) ροπή οφείλει, από την γνωστή σχέση της κλασικής μηχανικής, να ισούται με τον ρυθμό μεταβολής της συνολικής στροφορμής του πυρήνα, δηλαδή πρέπει:

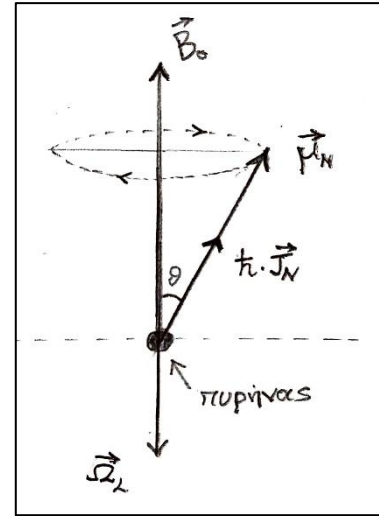
$$\frac{d(\hbar \cdot \mathbf{J}_N)}{dt} = \mathbf{N} = \boldsymbol{\mu}_N \times \mathbf{B}_0$$

και από την πρώτη σχέση αυτού του εδαφίου, προκύπτει ότι:

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_N}{dt} = \gamma_N \cdot \frac{d(\hbar \cdot \mathbf{J}_N)}{dt} = \gamma_N \cdot \boldsymbol{\mu}_N \times \mathbf{B}_0 = (-\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0) \times \boldsymbol{\mu}_N$$

όπου, ορίζοντας το διάνυσμα:

$$\boldsymbol{\Omega}_L := -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0$$



Εικόνα Ι.

³ Στην πραγματικότητα, ακολουθούμε μία «ημι-κλασική» προσέγγιση, καθώς γράφουμε την στροφορμή του πυρήνα ως ένα «συνεχές» πολλαπλάσιο του $\hbar$ (κβάντο στροφορμής στην κβαντική θεώρηση). Στην πραγματικά *κλασική* προσέγγιση, η στροφορμή παίρνει συνεχείς τιμές, και για αυτό θα έπρεπε να γράψουμε $\boldsymbol{\mu}_N = \gamma_N \cdot \mathbf{L}_N$, όπου $\mathbf{L}_N$, η συνολική «κλασική» στροφορμή του πυρήνα.

από την τελευταία σχέση λαμβάνουμε την εξίσωση:

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}_N}{dt} = \boldsymbol{\Omega}_L \times \boldsymbol{\mu}_N$$

η οποία είναι η *εξίσωση της μεταπτωτικής κίνησης Larmor* (η οποία εμφανίζεται, π.χ., και στην μελέτη του γυροσκοπίου, αλλά και του παιδικού βολάν⁴), και η οποία επιβάλλει στο διάνυσμα $\boldsymbol{\mu}_N$ να κινείται περιστρεφόμενο, δεξιόστροφα «αργά» περί το $\mathbf{B}_0$, με γωνιακή συχνότητα $\boldsymbol{\Omega}_L$ (αντίθετης φοράς του στατικού μαγνητικού πεδίου), καταγράφοντας στον χώρο ένα κώνο, με γωνία κορυφής 2θ . Ορίζουμε, λοιπόν, την *συχνότητα Larmor του πυρήνα*, ως:

$$\boldsymbol{\Omega}_L := -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0, \quad \Omega_L := \gamma_N \cdot B_0$$

όπου $\gamma_N = g_N \cdot e/2m_N$ ο *γυρομαγνητικός λόγος* του πυρήνα, και g_N ο *πυρηνικός παράγοντας Lande*, ενώ B_0 είναι το μέτρο του εξωτερικού στατικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω συζήτηση αποτελεί μία «ευριστική» (heuristic) απόδειξη της σχέσης που δίνει την συχνότητα Larmor, ωστόσο η ανάλυση σε «κλασικούς» όρους βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του όλου φαινομένου.

Προς ανάδειξη της χρηστικότητας της παραπάνω ανάλυσης, επισημαίνεται το γεγονός ότι η *κλασική μελέτη του φαινομένου EPR* ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική με την παραπάνω. Συγκεκριμένα, λόγω του αρνητικού φορτίου του ηλεκτρονίου ($\gamma_e < 0$), οι παραπάνω σχέσεις μεταβάλλονται ελαφρώς, δίνοντας ότι η συχνότητα Larmor είναι:

$$\boldsymbol{\Omega}_L = -\gamma_e \cdot \mathbf{B}_0, \quad \Omega_L = -\gamma_e \cdot B_0 \quad (\gamma_e < 0)$$

επομένως η μεταπτωτική κίνηση Larmor της μαγνητικής διπολικής ροπής, $\boldsymbol{\mu}_J$, του ατόμου είναι αριστερόστροφη περί το $\mathbf{B}_0$ (είναι $\boldsymbol{\Omega}_L \uparrow\uparrow \mathbf{B}_0$), όπως αναλύεται και στον εργαστηριακό οδηγό [...].

Τονίζεται ότι η μεταπτωτική κίνηση των μαγνητικών διπόλων, καθ' αυτή, *δεν* συνιστά κανενός είδους συντονισμό (ωστόσο, το φαινόμενο του συντονισμού προϋποθέτει την κίνηση αυτή για την εκδήλωσή του). Όπως θα δούμε παρακάτω, ο συντονισμός εκδηλώνεται όταν κάθετα στο στατικό πεδίο $\mathbf{B}_0$, εφαρμοστεί ένα επιπλέον *περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο*, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, η συχνότητα περιστροφής του οποίου είναι ακριβώς η συχνότητα Larmor (!).

(β) *Επίδραση κάθετου περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου σε στοιχειώδες μαγνητικό δίπολο, εντός στατικού μαγνητικού πεδίου.*

Θεωρούμε, και πάλι, το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου, όπου ένα παραμαγνητικό υλικό ($\chi > 0$) βρίσκεται εντός εξωτερικού στατικού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0$, και υποθέτουμε ότι η μαγνητική διπολική ροπή, $\boldsymbol{\mu}_N$, των πυρήνων του υλικού είναι μη – μηδενική, και κατ' επέκταση μη – μηδενική είναι και η συνολική στροφορμή, $\hbar \cdot \mathbf{J}_N$ κάθε πυρήνα. Πρόσθετα στο εξωτερικό στατικό πεδίο, και *κάθετα* σε αυτό,

⁴ Σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως, η αντίστοιχη εξίσωση αφορά στο διάνυσμα θέσεως, $\mathbf{r}$, ενός σημείου του περιστρεφόμενου σώματος, και είναι:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

όπου $\boldsymbol{\omega}$ η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής (της οποίας το μέτρο είναι η συχνότητα Larmor...).

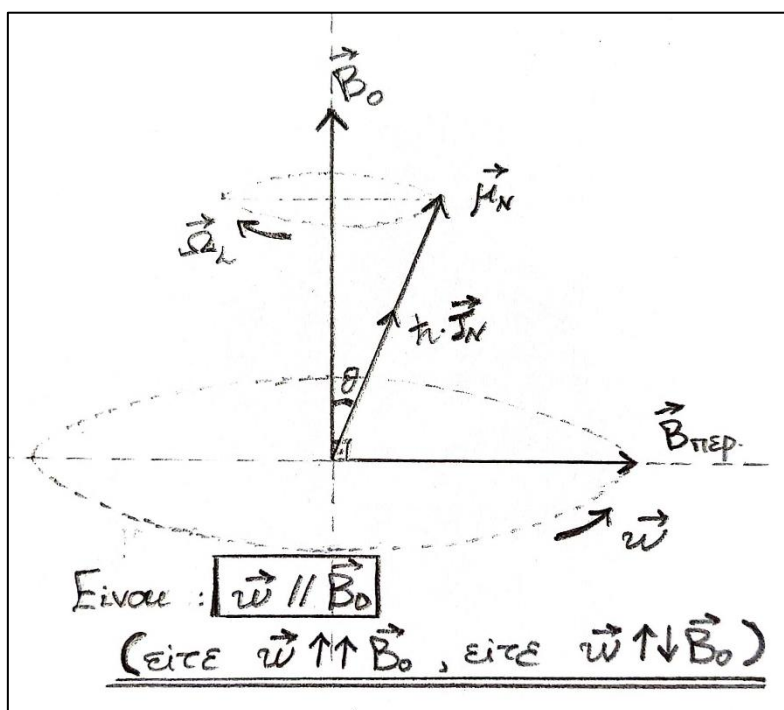
εφαρμόζεται ένα ασθενές περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, με συχνότητα περιστροφής ω , τέτοια, ώστε $\omega \parallel \mathbf{B}_0$ (Βλ. Εικόνα II). Η μεταπτωτική κίνηση του δίπολου (δηλ. του διανύσματος της μαγνητικής διπολικής ροπής, μ_N) είναι αρκετά σύνθετη ως προς το αδρανειακό σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου (lab frame), αλλά μπορεί να αναλυθεί εύκολα στο μη – αδρανειακό σύστημα αναφοράς που ορίζει το διάνυσμα $\mathbf{B}_{\text{περ}}$. Ως προς το περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς (ως προς το οποίο το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ «φαίνεται» ακίνητο), το «ενεργό» στατικό μαγνητικό πεδίο υφίσταται μεταβολή (λόγω της κίνησης του μ_N):

$$\mathbf{B}(\omega) = \mathbf{B}_0 + \frac{\omega}{\gamma_N}$$

όπου $\gamma_N = g_N e / 2m_N$ είναι ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα, ενώ, το διάνυσμα μ_N εκτελεί μεταπτωτική κίνηση περί το διάνυσμα $\mathbf{B}'_0(\omega) := \mathbf{B}(\omega) + \mathbf{B}_{\text{περ}}$, με μία αντίστοιχη «ενεργή» συχνότητα Larmor (πάντοτε σύμφωνα με την ανάλυση του εδαφίου 1.2.2):

$$\begin{aligned} \tilde{\Omega}_L(\omega) &= \gamma_N \cdot |\mathbf{B}'_0(\omega)| = \gamma_N \cdot |\mathbf{B}(\omega) + \mathbf{B}_{\text{περ}}| \Rightarrow \\ \Rightarrow \tilde{\Omega}_L(\omega) &= \gamma_N \cdot \sqrt{\left(B_0 - \frac{\omega}{\gamma_N}\right)^2 + B_{\text{περ}}^2} \end{aligned}$$

η οποία είναι η κύρια σχέση για την κλασική ανάλυση του φαινομένου. Δεδομένου ότι το εφαρμοζόμενο περιστρεφόμενο πεδίο, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, έχει σταθερό (ελεγχόμενο) μέτρο, έπεται ότι η ρίζα στην παραπάνω σχέση λαμβάνει την ελάχιστη τιμή της για συχνότητα περιστροφής $\omega = \gamma_N \cdot B_0$, την οποία αναγνωρίζουμε ως την (ιδιο-)συχνότητα Larmor του πυρήνα απουσία του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου (όπως αναλύθηκε στο εδάφιο 1.2.2 παραπάνω).



Εικόνα II.

Ανάλογα με την κατεύθυνση της γωνιακής συχνότητας, ω , στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, το μ_N είναι ακίνητο, ή περιστρέφεται (μεταπτωτικά, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα). Μελετάμε ξεχωριστά δύο περιπτώσεις για το διάνυσμα της γωνιακής συχνότητας του $\mathbf{B}_{\text{περ}}$:

- **Περίπτωση $\omega = \Omega_L = -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0$** : Σε αυτή την περίπτωση, η «ενεργή» συχνότητα Larmor του μ_N στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς λαμβάνει, κατά μέτρο την ελάχιστη τιμή της, η οποία είναι:

$$\tilde{\Omega}_L(\omega = \Omega_L) = \gamma_N \cdot B_{\text{περ}}$$

Όταν $\omega = \Omega_L = -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0$, είναι $\mathbf{B}(\omega) = \mathbf{0}$, τα μ_N και $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ είναι ακίνητα, και η μόνη συνιστώσα που δρα στο μαγνητικό δίπολο είναι η $\mathbf{B}_{\text{περ}}$. Εμφανίζεται, κατ' αυτό τον τρόπο, μία *ανατρέπουσα ροπή* στο μ_N , περιστρέφοντάς το περί το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ (εφόσον $\mu_N \ll \mathbf{B}_{\text{περ}}$), και η *αρχικά ομόρροπη* (ομοπαράλληλη) συνιστώσα του μ_N προς το $\mathbf{B}_0$, γίνεται τώρα *αντίρροπη* (αντίπαράλληλη) προς αυτό (παρόλο που η κατάσταση αυτή είναι μη – προτιμητέα, εντούτοις επιβάλλεται από το $\mathbf{B}_{\text{περ}}$). Επομένως, *στη συχνότητα Larmor, $\omega = \Omega_L$, η απαιτούμενη ενέργεια ανατροπής των δίπολων, που καταβάλλεται από το περιστρεφόμενο πεδίο, συνεπάγεται ένα ασθενές τοπικό μέγιστο στις παραμαγνητικές απώλειες του υλικού.*

- **Περίπτωση $\omega \neq \Omega_L = -\gamma_N \cdot \mathbf{B}_0$** : Σε αυτή την περίπτωση, το διάνυσμα μ_N περιστρέφεται στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς με γωνιακή συχνότητα $|\omega - \Omega_L|$, δεξιόστροφα (αν $\omega > \Omega_L$) ή αριστερόστροφα (αν $\omega < \Omega_L$). Επομένως, επειδή η ανατρέπουσα ροπή αλλάζει προσανατολισμό όταν η γωνία μεταξύ μ_N και $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ γίνει αμβλεία, για $\omega \neq \Omega_L$, η ανατρέπουσα ροπή αλλάζει προσανατολισμό $|\omega - \Omega_L|$ φορές, και επομένως η μέση τιμή της είναι μηδέν. Δηλαδή, για $\omega \neq \Omega_L$ δεν δημιουργείται μόνιμη ανατροπή των δίπολων, και οι παραμαγνητικές απώλειες επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

Θα συζητηθούν, σε αυτό το σημείο, η *ενεργειακές επιπτώσεις* της παραπάνω ανατροπής των δίπολων, και η εξάρτηση αυτής από την θερμοκρασία, αναλύοντας το φαινόμενο σε όρους *στατιστικής φυσικής*. Αρχικά, σε τυπική θερμοκρασία δωματίου, και πριν την εξωτερική επιβολή οιοδήποτε πεδίου, οι μαγνητικές διπολικές ροπές των ατόμων/πυρήνων της υπό μελέτη παραμαγνητικής ουσίας, είναι χαοτικά, τυχαία προσανατολισμένες στο χώρο. Η επιβολή εξωτερικού ισχυρού, στατικού μαγνητικού πεδίου $\mathbf{B}_0$, καθιστά στο σύστημα των δίπολων μία (στατιστικής φύσεως) δυναμική ισορροπία, μετά από κάποιο χρόνο T_{eq} , όπου οι μαγνητικές ροπές των ατόμων/πυρήνων θα είναι, είτε ήδη παράλληλα προσανατολισμένες προς το $\mathbf{B}_0$, είτε θα εκτελούν μεταπτωτική κίνηση Larmor, έως ότου προσανατολιστούν παράλληλα στο $\mathbf{B}_0$ (αλληλεπίδραση Zeeman). Ας υποθέσουμε ότι N_1 είναι ο αριθμός των δίπολων που είναι προσανατολισμένα *ομόρροπα* προς το $\mathbf{B}_0$, και N_2 ο αριθμός αυτών που είναι προσανατολισμένα *αντίρροπα* προς το $\mathbf{B}_0$ (εν γένει είναι $N_1 \approx N_2 \approx N_{ολ}/2$). Ο συνολικός αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων, $N_1 + N_2$, εξαρτάται (σε σταθερή θερμοκρασία) από την ένταση, B_0 , του επιβαλλόμενου εξωτερικού πεδίου, και τείνει

σε «κορεσμό» καθώς $B_0 \uparrow$, δηλ. το πεδίο $\mathbf{B}_0$ δρα ενισχυτικά στον προσανατολισμό των δίπολων, ενώ η θερμοκρασία (θερμική κίνηση) τείνει να τον καταστρέψει.

Δεδομένου ότι η δυναμική ενέργεια ενός μαγνητικού δίπολου εντός μαγνητικού πεδίου ισούται με $U_{\mu} := -\mu \cdot \mathbf{B}_0$, στην κατάσταση ισορροπίας, ισχύει ότι $N_1 > N_2$ (δηλαδή αυτή η κατάσταση είναι προτιμητέα), καθώς η δυναμική ενέργεια ελαχιστοποιείται όταν $\mu \uparrow \mathbf{B}_0$ (ομοπαράλληλος προσανατολισμός). Επειδή ο συνολικός αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων, $N_1 + N_2$, εξαρτάται μόνο από την T_{eq} και το $\mathbf{B}_0$, συνάγεται ότι όταν αυξάνεται ο N_2 , μειώνεται ο N_1 . Η απαιτούμενη ενέργεια ανατροπής των δίπολων (αύξηση του N_2 , μείωση του N_1) καταβάλλεται από το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_{περ}$. Σημειώνεται ότι, στην συχνότητα Larmor, όπου παρατηρείται τοπικό μέγιστο στην συνάρτηση απωλειών του υλικού, θα αναμενόταν και κάποια αύξηση της θερμοκρασίας, T , του υλικού, η οποία ωστόσο δεν είναι μετρήσιμη.

1.2.4. Κβαντική προσέγγιση του φαινομένου NMR.

Ενώ η κλασική, και «ημι-κλασική», ανάλυση του προηγούμενου εδαφίου είναι ενιαία και για το NMR και για το EPR, η ανάλυση αυτού του εδαφίου αφορά μόνον στο πρώτο φαινόμενο. Θεωρούμε, όπως, και προηγουμένως, ένα παραμαγνητικό υλικό ($\chi > 0$), εντός ενός εξωτερικού στατικού, ισχυρού μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, και υποθέτουμε με καλή προσέγγιση ότι στις θέσεις των πυρήνων, η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι επίσης $\mathbf{B}_0$, αγνοώντας φαινόμενα αλληλεπίδρασης με γειτονικούς πυρήνες. Έστω ότι η στροφορμή του ενός πυρήνα είναι $\hbar \cdot \mathbf{J}_N$, μη – μηδενική, και με επαγόμενη μαγνητική διπολική ροπή:

$$\mu_N = \gamma_N \cdot \hbar \cdot \mathbf{J}_N = \left(g_N \cdot \frac{e}{2m_N} \right) \cdot \hbar \cdot \mathbf{J}_N \equiv g_N \cdot \beta_N \cdot \mathbf{J}_N$$

επίσης μη – μηδενική, όπου $\beta_N := e \cdot \hbar / 2m_N$ η πυρηνική μαγνητόνη, και g_N ο παράγοντας Lande. Για το μέτρο της στροφορμής, είναι:

$$|\hbar \cdot \mathbf{J}_N| = \hbar \cdot \sqrt{J \cdot (J + 1)}$$

όπου $J \in \mathbb{N}_0$ ο κβαντικός αριθμός του πυρηνικού spin. Στην κβαντική ανάλυση του φαινομένου, η προβολή της στροφορμής στον άξονα z είναι κβαντισμένη:

$$J_{N,z} = \hbar \cdot m_J, \quad m_J \in \{J, J - 1, J - 2, \dots, -J\}$$

επομένως, οι αντίστοιχες προβολές της μαγνητικής ροπής είναι:

$$\mu_{N,z} = \gamma_N \cdot \hbar \cdot m_J = g_N \cdot \beta_N \cdot m_J, \quad m_J \in \{J, J - 1, J - 2, \dots, -J\}$$

Επομένως, λόγω του στατικού μαγνητικού πεδίου ($\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$), η δυναμική ενέργεια του πυρήνα μπορεί να πάρει τιμές (σύμφωνα με την αλληλεπίδραση Zeeman):

$$E_B = -\mu_N \cdot \mathbf{B}_0 = -g_N \cdot \beta_N \cdot m_J \cdot B_0, \quad m_J \in \{J, J - 1, J - 2, \dots, -J\}$$

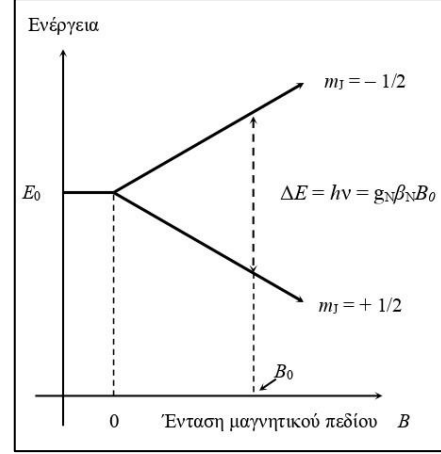
Για πυρήνες με spin $J = 1/2$, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην φασματοσκοπία NMR (και τέτοιοι είναι και οι πυρήνες στα υδρογόνα της γλυκερίνης), εφόσον είναι $m_J \in \{\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$, έχουμε δύο ενεργειακές στάθμες:

$$E_{+\frac{1}{2}} = +\frac{1}{2}g_N \cdot \beta_N \cdot B_0, \quad E_{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}g_N \cdot \beta_N \cdot B_0$$

οι οποίες σχηματίζουν ένα ενεργειακό χάσμα (Βλ. Εικόνα ΙΙΙ) ίσο με:

$$\Delta E = g_N \cdot \beta_N \cdot B_0$$

Οι μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων πραγματοποιούνται όταν τα μαγνητικά δίπολα των πυρήνων *αλλάζουν προσανατολισμό* («flip») από την προτιμητέα κατάσταση με $m_J = +1/2$, και με την βοήθεια του μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_{\text{περ}}$, ανατρέπονται και μεταπηδούν στην υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση με $m_J = -1/2$. Για να μπορέσει να προσφερθεί από το πεδίο $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ ενέργεια για την *ανατροπή των δίπολων* (δηλ. τουλάχιστον ίση με το χάσμα ΔE) πρέπει η συχνότητα περιστροφής αυτού να ικανοποιεί την σχέση:



Εικόνα ΙΙΙ.

$$\Delta E = \hbar\omega = g_N \cdot \beta_N \cdot B_0 \Rightarrow \boxed{\omega = \gamma_N \cdot B_0 = \Omega_L}$$

η οποία είναι η συχνότητα Larmor (όπως εξήχθη στο εδάφιο 1.2.3). Επομένως, η *συχνότητα Larmor ορίζει την συχνότητα της ενεργειακής μετάβασης (ανατροπής δίπολων)*, και έμμεσα καθορίζει και την ενέργεια $\Delta E = \hbar\Omega_L$ που δαπανάται για την μετάβαση αυτή.

1.2.5. Αντικατάσταση της κυκλικής πόλωσης του περιστρεφόμενου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με γραμμική.

Λόγω του γεγονότος ότι η δημιουργία περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου σε μεγάλες συχνότητες περιστροφής (τάξεως 10 MHz – 10 GHz) είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα, προτιμάται η αντικατάσταση του κυκλικά πολωμένου περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου με ένα γραμμικά πολωμένο *εναλλασσόμενο* μαγνητικό πεδίο. Συγκεκριμένα, επιλέγεται δημιουργία πεδίου της μορφής:

$$\mathbf{B}_{AC} = B_{AC}(\omega) \cdot \hat{\mathbf{x}} = B_x \cos(\omega t) \cdot \hat{\mathbf{x}}$$

θεωρώντας για το στατικό εξωτερικό πεδίο ότι $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, όπου $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ είναι η ορθοκανονική βάση του συστήματος αναφοράς του εργαστηρίου (lab frame). Ο λόγος που μπορεί να γίνει η παραπάνω αντικατάσταση είναι ότι το γραμμικά πολωμένο εναλλασσόμενο πεδίο μπορεί να θεωρηθεί ως *επαλληλία* δύο περιστρεφόμενων (κυκλικά πολωμένων) μαγνητικών πεδίων, με αντίθετες φορές περιστροφής. Από τα δύο αυτά πεδία, σύμφωνα και με την θεωρία του εδαφίου 1.2.3, μόνο το περιστρεφόμενο *ομόρροπα* με το $\boldsymbol{\mu}_N$ (δηλαδή όταν είναι $\boldsymbol{\omega} \parallel \boldsymbol{\Omega}_L$) θα δημιουργεί *μόνιμη ανατροπή των δίπολων*, ενώ οι ανατροπές που οφείλονται στο άλλο πεδίο είναι παροδικές, η μέση δημιουργούμενη ανατρέπουσα ροπή είναι μηδενική, και εν τέλει τα δίπολα επανέρχονται στην προτιμητέα κατάσταση.

1.2.6. Αναμενόμενη ένταση φαινομένου NMR.

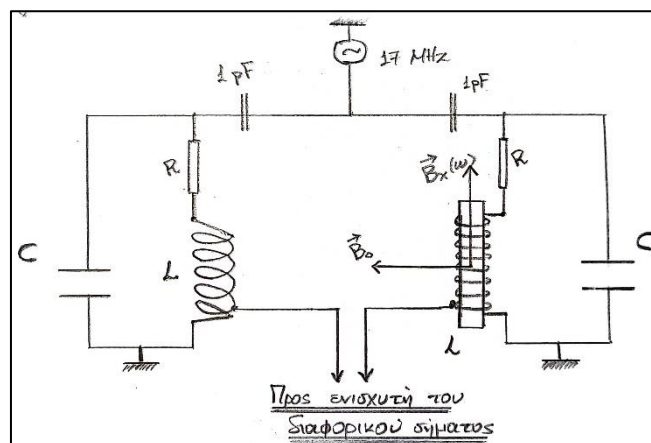
Σύμφωνα με την θεωρία του εδαφίου 1.2.3, σε σταθερή θερμοκρασία (δωματίου), όσο ισχυρότερο είναι το εξωτερικά επιβαλλόμενο στατικό μαγνητικό πεδίο, $\mathbf{B}_0$, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσανατολισμένων δίπολων ($N_1 + N_2$), και τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραμαγνητική απορρόφηση (και ευκολότερη η καταγραφή της). Επομένως, η ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου λαμβάνεται στο πείραμα *μεγάλη*. Η παραμαγνητική απορρόφηση, ωστόσο (όπου επιβάλλεται $N_1 > N_2$), ενισχύεται όταν υπάρχει «περίσσεια spin» στην χαμηλότερη στάθμη, και έπεται, έτσι, ότι, στη συχνότητα Larmor, η απορροφούμενη ισχύς από το υλικό είναι ανάλογη προς την διαφορά $N_1 - N_2$. Μπορεί, μάλιστα, με στατιστική να αποδειχθεί η σχέση:

$$\frac{N_2}{N_1} \approx 1 - \frac{\Delta E}{kT} = 1 - \frac{g_N \cdot \beta_N \cdot B_0}{kT}, \quad \Delta E = g_N \cdot \beta_N \cdot B_0 \ll kT$$

που δηλώνει άμεσα την εξάρτηση του λόγου N_2/N_1 (άρα και της διαφοράς $N_1 - N_2$) από την ένταση B_0 . Για τα πρωτόνια είναι $g_N = 5.58$ και $\beta_N = 5.05 \cdot 10^{-27} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$, ενώ για θερμοκρασία δωματίου ($T \approx 300 \text{ K}$) και στατικά πεδία τάξεως $B_0 \approx 1 \text{ T}$, προκύπτει ότι είναι $N_1 - N_2 \approx 10^{-5}$, που σημαίνει ότι στην παραμαγνητική απορρόφηση του $\mathbf{B}_{\text{περ}}$ (που θα είναι πλέον $\mathbf{B}_{\text{AC}}$, βλ. εδάφιο 1.2.5) συμμετέχει ένα πολύ μικρό ποσοστό των πυρήνων, γεγονός που δυσχεραίνει επιπλέον το πείραμα (για τυπικές θερμοκρασίες δωματίου).

1.2.7. Μέθοδος καταγραφής «μικρών» παραμαγνητικών απωλειών, οι Συναρτήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας του Bloch & το Φαινόμενο Κορεσμού.

Για την καταγραφή των μικρών παραμαγνητικών απωλειών, που εμφανίζονται κατά το φαινόμενο NMR, γίνεται χρήση ηλεκτρονικού κυκλώματος τύπου «γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης» (Βλ. Εικόνα IV), στο οποίο εμφανίζεται ένα ηλεκτρικό διαφορικό σήμα τάσης, όταν η «ισορροπία» της γέφυρας διαταράσσεται. Η γέφυρα αποτελείται από δύο όμοια παράλληλα κυκλώματα RLC (με μεγάλο Q), που τροφοδοτούνται με γεννήτρια (10 – 20 MHz). Τα δύο κυκλώματα είναι συντονισμένα στη συχνότητα της γεννήτριας, και σε κατάσταση «ισορροπίας», οι εναλλασσόμενες τάσεις σε αυτά είναι *ίσες* (μηδενικό διαφορικό σήμα). Το σήμα που φτάνει στις απολήξεις των δύο πηνίων οδηγείται στον διαφορικό ενισχυτή, προς ενίσχυση (εδώ γίνεται χρήση και του μετασχηματισμού Fourier).



Εικόνα IV.

Χωρίς να εισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες λειτουργίας αυτού του κυκλώματος, σημειώνουμε ότι, όταν στο ένα από τα δύο πηνία (έστω στο δεξί), τοποθετηθεί παραμαγνητικό υλικό, παρουσία του στατικού μαγνητικού πεδίου $\mathbf{B}_0 = B_0 \cdot \hat{\mathbf{z}}$, αλλά και του γραμμικού, εναλλασσόμενου (εκ κατασκευής) πεδίου, $\mathbf{B}_{AC} = B_x \cos(\omega t) \cdot \hat{\mathbf{x}}$ (βλ. και συμβάσεις εδαφίου 1.2.5), το παραγόμενο ενισχυμένο διαφορικό σήμα οδηγείται στα $Y - div$ ενός παλμογράφου, όπου έχουμε εικόνα αυτού, και μπορούμε να προβούμε σε μετρήσεις.

Ο Bloch υπολόγισε την αναμενόμενη μορφή του σήματος NMR που προκύπτει από την παραπάνω διάταξη. Το μετρούμενο μέγεθος είναι η *μαγνητική επιδεκτικότητα*, χ , του υλικού (βλ. και εδάφιο 1.2.2), η οποία λαμβάνεται ως μονόμετρο μέγεθος, καθώς το υλικό εργασίας (στο παρόν πείραμα, η γλυκερίνη) θεωρείται ομογενές, και η οποία εξαρτάται από την κυκλική συχνότητα του «περιστρεφόμενου» – εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, και αναλύεται ως:

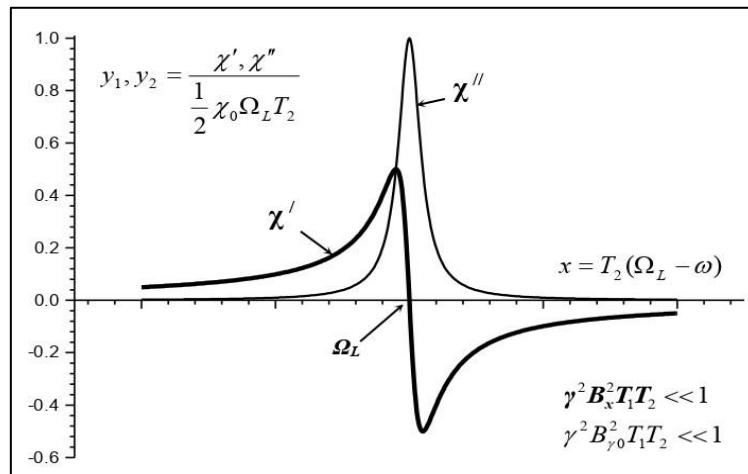
$$\chi(\omega) = \chi'(\omega) - i \cdot \chi''(\omega)$$

όπου $\chi'(\omega) \in \mathbb{R}(\omega)$, το *πραγματικό μέρος*, το οποίο θεωρείται ότι «ακολουθεί» το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο (στρέφεται *εν φάση* με αυτό), και $\chi''(\omega) \in \mathbb{C}(\omega)$ το *φανταστικό μέρος*, το οποίο στρέφεται με καθυστέρηση φάσης $\pi/2$. Αποδεικνύονται οι εξής (βασικοί για το πείραμα) τύποι του Bloch (Βλ. και Εικόνα V):

$$\chi'(\omega) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{T_2 \cdot (\Omega_L - \omega)}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega)^2 + \gamma_N^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

$$\chi''(\omega) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{1}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega)^2 + \gamma_N^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

όπου $\chi_0 := \chi(\omega = 0)$ είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα στη συχνότητα $\omega = 0$ rad/s, γ_N ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα, και T_1, T_2 είναι οι *χρόνοι αποκατάστασης* (relaxation times) κατά τη διεύθυνση του στατικού πεδίου ($\hat{\mathbf{z}}$, *longitudinal relaxation time*, T_1), και κατά τις δύο κάθετες διευθύνσεις ($\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$, *transverse relaxation time*, T_2), όταν τα πεδία $\mathbf{B}_0, \mathbf{B}_{AC}$ απότομα μηδενίζονται. Για στερεά, συνήθως είναι $T_1 \gg T_2$, ενώ στα ρευστά (π.χ. γλυκερίνη) είναι $T_1 \geq T_2$.



Εικόνα V.

Στην Εικόνα V, φαίνονται οι συναρτήσεις Bloch για «μικρή» ένταση του γραμμικά πολωμένου εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου (οπότε, $\gamma_N^2 B_x^2 T_1 T_2 \ll 1$). Πειραματικά, προτιμάται η καμπύλη $\chi'(\omega)$ για μετρήσεις, όπου η ανάγνωση της συχνότητας Larmor είναι πιο ευκρινής (η συχνότητα Larmor προσδιορίζεται από την «απότομη κάθοδο»/«spike», και μηδενισμό της καμπύλης).

Σε αυτό το σημείο, θα σημειώσουμε εν συντομία το αποκαλούμενο *Φαινόμενο Κορεσμού* που παρατηρείται πειραματικά κατά την διαδικασία καταγραφής του σήματος NMR (το οποίο απαντάται και στο φαινόμενο EPR). Ως *φαινόμενο κορεσμού* ονομάζεται η «απρόσμενη» μείωση της έντασης του σήματος NMR (ή, EPR) κατά την αύξηση της έντασης του γραμμικά πολωμένου εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου.

Η μαθηματική αιτία του φαινομένου, έγκειται στον όρο $1 + \gamma_N^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2$ στον παρονομαστή των συναρτήσεων Bloch (βλ. και την σχέση που ακολουθεί), ο οποίος, με συνεχή αύξηση του B_x ($B_x \rightarrow \infty$), προκαλεί μηδενισμό των σημάτων NMR (και προφανώς, *τάση των συναρτήσεων Bloch για σημαντική μείωση*).

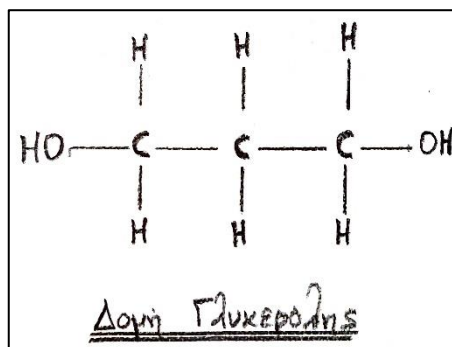
Από φυσική άποψη, το φαινόμενο κορεσμού, ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση του σήματος NMR εξαρτάται από την «ένταση απορρόφησης» του πεδίου $\mathbf{B}_{AC}$ (δηλ. την B_x), η οποία εξαρτάται και από την *διαφορά πληθυσμών*, $N_1 - N_2$, στις δύο ενεργειακές καταστάσεις του φαινομένου (βλ. και εδάφια 1.2.3 και 1.2.6). Όσο η ένταση B_x είναι «μικρή», είναι $N_1 - N_2 \approx \text{const.}$ (η θερμική παρεμβολή επαναφέρει τα ανατρέποντα δίπολα στην αρχική κατάσταση), αλλά καθώς $B_x \uparrow$, η διαφορά $N_1 - N_2$ *μειώνεται* (μηδενίζεται όταν $B_x \rightarrow \infty$, «πολύ μεγάλη»), και τότε η θερμική παρεμβολή «δεν προλαβαίνει» να επαναφέρει τα δίπολα στην προτιμητέα κατάσταση (ομοπαράλληλος προσανατολισμός). Μπορεί, μάλιστα, να αποδειχθεί ότι:

$$N_1 - N_2 \rightarrow \frac{N_1 - N_2}{1 + \gamma_N^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

που εκφράζει την εξάρτηση της διαφοράς πληθυσμών από το πλάτος B_x του γραμμικά πολωμένου εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, $\mathbf{B}_{AC} = B_x \cos(\omega t) \cdot \hat{\mathbf{x}}$.

1.2.8. Το μόριο της Γλυκερίνης και το φαινόμενο NMR.

Στο παρόν πείραμα, μελετάται ο παραμαγνητικός συντονισμός των πυρήνων υδρογόνου στο μόριο της γλυκερίνης. Το συγκεκριμένο υλικό (γλυκερίνη, ή γλυκερόλη, ή, προπανοτριόλη) είναι μία οργανική ένωση που αποτελείται από 3 άτομα C, το πρώτο και το τελευταίο εκ των οποίων συνδέονται με 2 άτομα H και 1 ρίζα —OH. Επιλέγεται για την δυνατότητα «αρκετά εύκολης» παρατήρησης του φαινομένου NMR,



σε τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Κάθε άτομο H στο μόριό της συνδέεται με άτομο *μεγάλης ηλεκτραρνητικότητας* (C, O) με αποτέλεσμα το «νέφος πιθανότητας» θέσης του ηλεκτρονίου του ατόμου H να είναι «μετατοπισμένο» προς αυτό. Επομένως, ο *πυρήνας* κάθε H είναι «απογυμνωμένος» από την μαγνητική διπολική ροπή που επιβάλλει στο όλο άτομο H το δέσμιο ηλεκτρόνιο, και έτσι αρκετά μεγάλο μέρος των πυρήνων αυτών

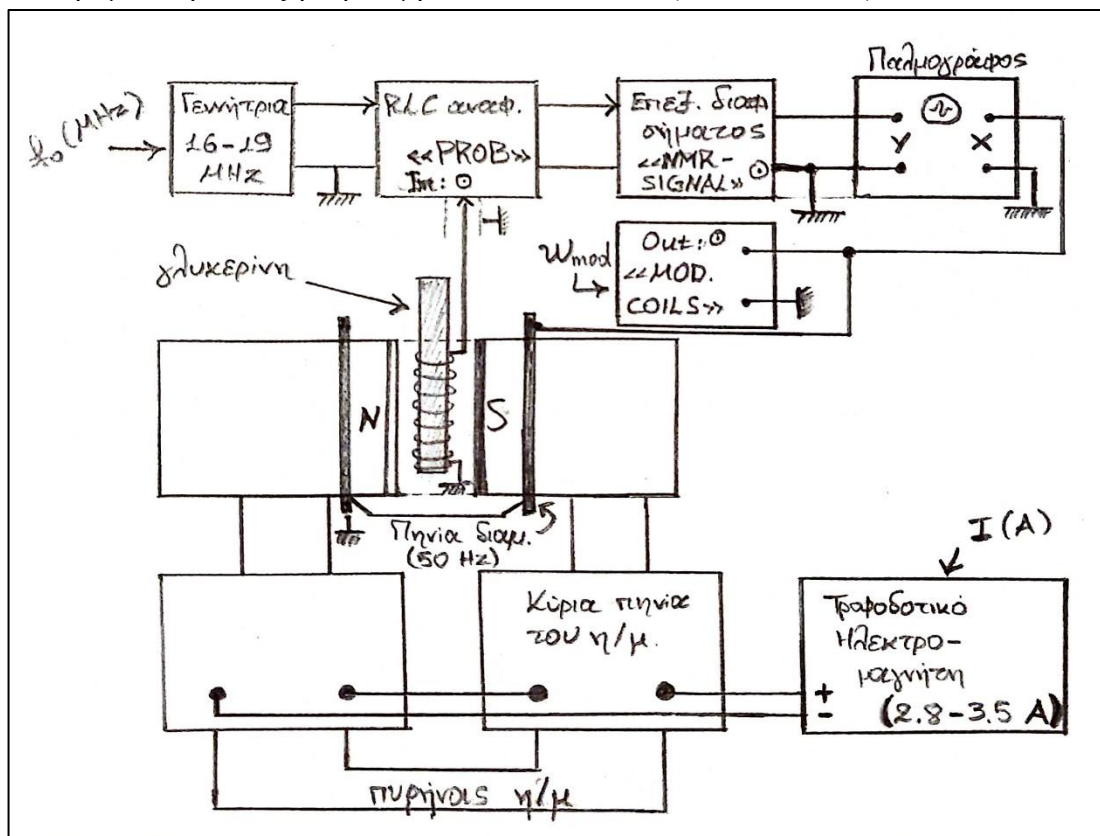
– τουλάχιστον 6 ανά μόριο (υπό τις συνθήκες που περιγράψαμε στα προηγούμενα εδάφια) – μπορούν να θεωρηθούν ως μαγνητικά δίπολα «σχετικά ελεύθερο» εντός της ουσίας. Επομένως, με την επιβολή του εξωτερικού στατικού πεδίου, μεγάλο μέρος των πυρήνων αυτών θα προσανατολιστούν παράλληλα σε αυτό, με συνέπεια να υφίστανται την *ανατροπή* στην συχνότητα Larmor, συμβάλλοντας στην αύξηση του τοπικού μεγίστου (κατά την συχνότητα αυτή) στην καμπύλη Bloch (περισσότεροι πυρήνες ανατρέπονται, οπότε παράγονται σήματα NMR μεγαλύτερης έντασης). Έτσι, η μέτρηση και καταγραφή της χαρακτηριστικής καμπύλης του σήματος NMR γίνεται πιο εύκολα, καθώς το αντίστοιχο σήμα τάσης είναι μετρήσιμο με κοινά όργανα μέτρησης, και σε τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Στην «ευκολία» μέτρησης του φαινομένου NMR συμβάλλει το γεγονός ότι, ανά μόριο γλυκερίνης, οι «ενεργοί» πυρήνες H είναι τουλάχιστον 6 (και έως και 8), επομένως (μετά την επιβολή του στατικού πεδίου $\mathbf{B}_0$) η πιθανότητα ένα μόριο γλυκερίνης να έχει συνολική πυρηνική μαγνητική διπολική ροπή ίση με μηδέν είναι σχετικά μικρή (ακόμα και για θερμοκρασίες δωματίου). Επομένως, το φαινόμενο NMR στην γλυκερίνη παρατηρείται, και μπορεί να μετρηθεί, *σχεδόν σίγουρα*.

2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Σε αυτό το εδάφιο, θα δηλωθεί ρητά η πειραματική διάταξη του πειράματος, καθώς και πώς αυτή, σύμφωνα με την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα εδάφια, αξιοποιείται για την καταγραφή της χαρακτηριστικής καμπύλης της μαγνητικής επιδεκτικότητας των πυρήνων υδρογόνου της γλυκερίνης, και κατ' επέκταση της εύρεσης της συχνότητας Larmor και του πυρηνικού παράγοντα Lande.

2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα (Βλ. Εικόνα VI):

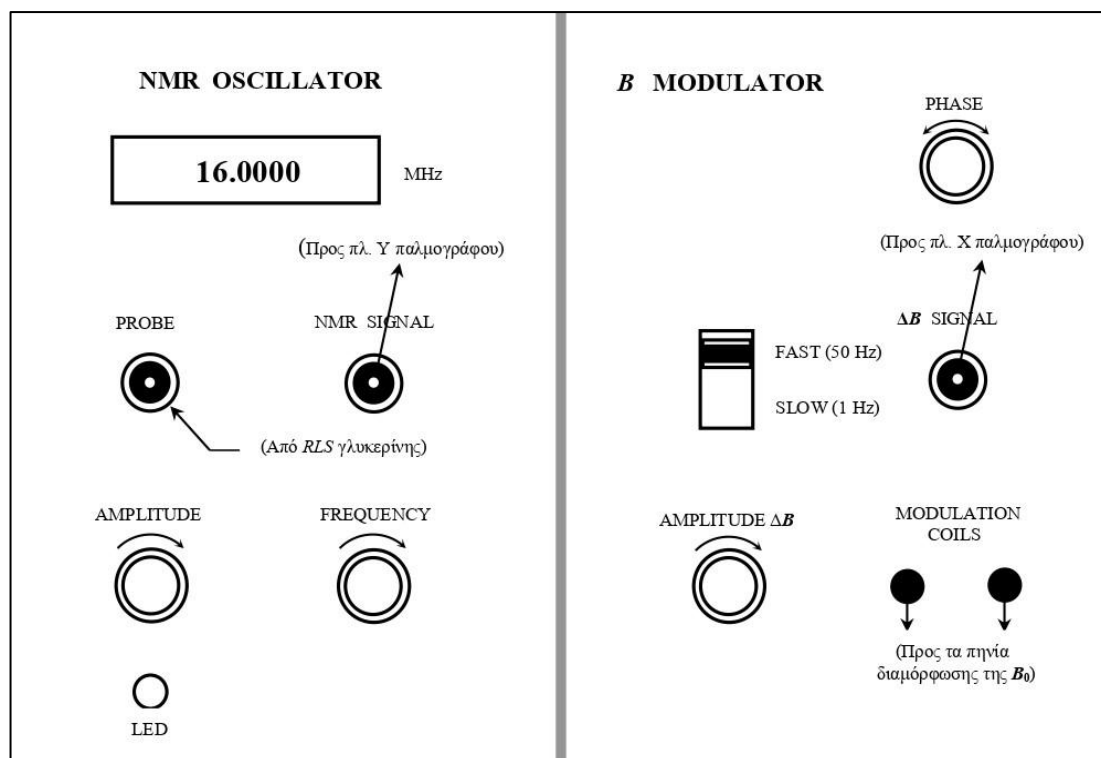


Εικόνα VI.

- Γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης, όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 1.2.7 (Εικόνα IV), στις οποίας το κύκλωμα εργασίας παρεμβάλλεται μία αμπούλα γλυκερίνης. Το διαφορικό σήμα της γέφυρας ενισχύεται και μεταβαίνει στο κανάλι CH-II ($Y - div$) ενός παλμογράφου.
- Γεννήτρια τροφοδοσίας της γέφυρας, υψηλής συχνότητας 16 – 19 MHz, η οποία διατηρείται σταθερή κατά την διάρκεια του πειράματος.
- Ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης (μαζί με το αντίστοιχο τροφοδοτικό του), ο οποίος είναι κατάλληλα τοποθετημένος, ώστε στο διάκενό του να βρίσκεται το κύκλωμα εργασίας της γέφυρας (μαζί με την αμπούλα γλυκερίνης), και ο άξονας του πηνίου να είναι κάθετος προς το παραγόμενο στατικό μαγνητικό πεδίο. Η ένταση του στατικού πεδίου, B_0 , που παράγει ο ηλεκτρομαγνήτης, διαμορφώνεται έμμεσα από το ρεύμα, I_{HM} , που διαρρέει τα πηνία αυτού. Καθώς θα μας χρειαστεί η ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, αυτή μετρείται, για κάθε τιμή ρεύματος, I_{HM} , με ένα **μαγνητόμετρο τύπου Holl**, το οποίο εισάγεται στο διάκενο που αρχικά είναι τοποθετημένη η αμπούλα γλυκερίνης.

- Ζεύγος μικρών πηνίων (χαμηλής συχνότητας, ~ 50 Hz), τα οποία αξιοποιούνται για την διαμόρφωση (διακύμανση) του στατικού μαγνητικού πεδίου του ηλεκτρομαγνήτη. Με την βοήθεια των δύο πηνίων ενισχύεται και συνδέεται με το κανάλι CH-I ($X - div$) του παλμογράφου.

Εκτός των παραπάνω, στην Εικόνα VI υπάρχουν δύο ακόμη συσκευές, «Επεξεργασία διαφ. Σήματος. Έξοδος NMR Signal» και «Έξοδος MODULATION COILS, 50 Hz», ενώ η όλη πειραματική διεργασία γίνεται με ειδική ηλεκτρονική συσκευή NMR, η πρόσοψη της οποίας φαίνεται στην Εικόνα VII. Η συσκευή αποτελείται από δύο μέρη, των οποίων θα αναφέρουμε μόνο τις βασικές λειτουργίες, χωρίς λεπτομέρειες.



Εικόνα VII.

Αριστερά, συνδέεται η γεννήτρια υψηλής συχνότητας (*NMR Oscillator*), με τον ψηφιακό μετρητή συχνότητας *αμελητέου σφάλματος* (της τάξης των $10^{-6} - 10^{-7}$ MHz), και τα όργανα ελέγχου του σήματός της, το κύκλωμα RLC αναφοράς της γέφυρας, μαζί με τον ενισχυτή του διαφορικού σήματος, το σήμα του οποίου αντιστοιχεί στην έξοδο «NMR – SIGNAL».

Δεξιά, συνδέεται η μονάδα διαμόρφωσης του στατικού μαγνητικού πεδίου (*B MODULATOR*), έως και ΔB_0 , καθώς επίσης και τα όργανα ελέγχου του σήματος αυτού. Συνδέεται επίσης η πηγή εναλλασσόμενης τάσης (50 Hz), το σήμα της οποίας ταυτόχρονα διαμορφώνει το στατικό μαγνητικό πεδίο και δημιουργεί την οριζόντια σάρωση στα $X - div$ του παλμογράφου. Από τις εξόδους «MODULATION COILS» γίνεται τροφοδοσία του ζεύγους πηνίων διαμόρφωσης, και το εύρος διαμόρφωσης ΔB_0 , γίνεται από το κουμπί «AMPLITUDE ΔB ». Το ηλεκτρικό σήμα διαμόρφωσης από τα δύο πηνία (το οποίο είναι ανάλογο της διαφοράς $B - B_0$) εξάγεται από την θύρα « $\Delta B - SIGNAL$ » και οδηγείται στα $X - div$ του παλμογράφου.

Συνοψίζοντας, στα $X - div$ του παλμογράφου (*οριζόντια σάρωση*) εμφανίζεται το ηλεκτρικό σήμα διαμόρφωσης, το οποίο είναι ανάλογο της διαφοράς $\Delta B = B - B_0 =$

$A \cos(\omega_{mod}t)$, όπου ω_{mod} η συχνότητα της πηγής εναλλασσόμενης τάσης ($f_{mod} = 50 \text{ Hz}$). Στα $Y - div$ του παλμογράφου (κατακόρυφη σάρωση), εμφανίζεται το ηλεκτρικό «σήμα NMR», δηλαδή μία συνάρτηση ανάλογη της συνάρτησης Bloch της μαγνητικής επιδεκτικότητας $\chi'(\omega)$ της γλυκερίνης.

2.2. Πειραματική Μέθοδος

2.2.1. Καταγραφή χαρακτηριστικής καμπύλης, $\chi'(B_0)$, στην οθόνη του παλμογράφου.

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, προκύπτει και μία αντίστοιχη μέθοδος πειραματικής καταγραφής του σήματος NMR για τους πυρήνες του υδρογόνου της γλυκερίνης. Από το εδάφιο 1.2.7, γνωρίζουμε ότι το διαφορικό σήμα που παράγεται από την γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης, αντιστοιχεί σε συνάρτηση μαγνητικής επιδεκτικότητας της μορφής:

$$\chi'(\omega_0) = \frac{\Omega_L \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{T_2 \cdot (\Omega_L - \omega_0)}{1 + T_2^2 \cdot (\Omega_L - \omega_0)^2 + \gamma_N^2 B_x^2 \cdot T_1 T_2}$$

$$\stackrel{\omega_0 = \text{const.}}{\Rightarrow} \chi'(B_0) \approx \frac{\gamma_N B_0 \chi_0 T_2}{2} \cdot \frac{T_2 \cdot (\gamma_N B_0 - \omega_0)}{1 + T_2^2 \cdot (\gamma_N B_0 - \omega_0)^2}, \quad \gamma_N^2 B_x^2 T_1 T_2 \ll 1$$

όπου $\chi_0 := \chi(\omega_0 = 0)$ είναι η μαγνητική επιδεκτικότητα στη συχνότητα εναλλασσόμενης τάσης $\omega_0 = 0 \text{ rad/s}$, γ_N ο γυρομαγνητικός λόγος του πυρήνα υδρογόνου, T_1, T_2 είναι οι χρόνοι αποκατάστασης (κατά $\hat{z}$ και κατά $\hat{x}, \hat{y}$, αντίστοιχα), και $\Omega_L = \gamma_N B_0$ η (ιδιο-)συχνότητα Larmor των πυρήνων, ενώ B_x το πλάτος έντασης του γραμμικά πολωμένου, εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου (η οποία ένταση θεωρείται «πολύ μικρή», βλ. και εδάφιο 1.2.7).

Επομένως, διατηρώντας σταθερή την συχνότητα της γεννήτριας τροφοδοσίας της γέφυρας, f_0 (ή, κυκλικά, ω_0), και μεταβάλλοντας την ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 (την μεταβλητή ένταση θα την συμβολίζουμε με $\widetilde{B}_0$), έως ότου η συχνότητα Larmor να γίνει ίση με την συχνότητα της γεννήτριας $\gamma_N B_0 \equiv \Omega_L = \omega_0$, καθιστούμε πλέον την συνάρτηση $\chi'(\omega_0)$ συνάρτηση της έντασης $\widetilde{B}_0$, δηλαδή πλέον $\chi' = \chi'(\widetilde{B}_0)$. Επομένως, προκαλώντας μία διακύμανση, ΔB_0 , στην ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, η απόκριση της $\chi'(\widetilde{B}_0)$ θα δώσει καμπύλη ανάλογη προς την χαρακτηριστική καμπύλη, $\chi'(\omega_0)$, της αναμενόμενης μορφής (Βλ. Εικόνα V).

Το διαφορικό σήμα της γέφυρας, $\chi'(\widetilde{B}_0)$, μεταβαίνει (μετά από ενίσχυση) στα $Y - div$ του παλμογράφου. Αρκεί, λοιπόν, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στα $X - div$ του παλμογράφου να μεταβεί σήμα ανάλογο προς την μεταβολή – διακύμανση της έντασης του στατικού πεδίου, ΔB_0 (θέλουμε, δηλαδή, ηλεκτρικό σήμα τάσης $V(\omega_{mod}) \propto \widetilde{B}_0(\omega_{mod})$). Η «μικρή» διακύμανση του στατικού πεδίου γίνεται με την βοήθεια του ζεύγους πηνίων, τα οποία παράγουν ηλεκτρικό σήμα ανάλογο της διαφοράς:

$$\Delta B_0(\omega_{mod}) = \widetilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = A \cdot \cos(\omega_{mod}t)$$

το οποίο μεταβαίνει στα $X - div$ του παλμογράφου. Η συχνότητα ω_{mod} είναι η συχνότητα διαμόρφωσης (δηλ. «ταλάντωσης», ή «αυξομείωσης» της έντασης), και είναι υπεύθυνη για την ταλάντωση της έντασης του στατικού πεδίου περί την τιμή B_0 ,

με μέγιστο πλάτος A . Η ω_{mod} επιλέγεται από την πειραματιστή, «σχετικά μικρή», και στο παρόν πείραμα ισούται με:

$$\omega_{mod} = 314 \text{ rad/sec } (f_{mod} = 50 \text{ Hz})$$

Κατά αυτόν τον τρόπο, στην οθόνη του παλμογράφου λαμβάνεται εικόνα *ανάλογη* προς την αναμενόμενη χαρακτηριστική καμπύλη $\chi'(\omega_0)$ της Εικόνας V, και συγκεκριμένα ανάλογη προς την συνάρτηση $\chi'(\tilde{B}_0) \equiv \chi'(\omega_0; \tilde{B}_0) \equiv \chi'(\omega_0; B_0 + A \cdot \cos(\omega_{mod}t))$. Στο σημείο που η εν λόγω καμπύλη παρουσιάζει μηδενισμό, έχει επιτευχθεί η συχνότητα Larmor ($\tilde{B}_0 = B_0 : \gamma_N B_0 = \Omega_L = \omega_0$) και πραγματοποιείται η *ανατροπή των δίπολων*, που αναλύθηκε εκτενώς.

2.2.2. Μέτρηση του πυρηνικού παράγοντα Lande, g_N , των πρωτονίων.

Έχοντας επιτύχει την καταγραφή του σήματος NMR, $\chi'(\omega_0)$ (για την ακρίβεια, σήμα *ανάλογο* αυτού), στην οθόνη του παλμογράφου, είναι δυνατό να προσδιοριστεί πειραματικά ο παράγοντας Lande, g_N , των πρωτονίων. Η γενική λογική της μεθόδου, αξιοποιεί την σχέση:

$$\Delta E = \hbar\omega = g_N \cdot \beta_N \cdot B_0$$

του εδαφίου 1.2.4, από την οποία προκύπτει η σχέση:

$$f_0 = \left(g_N \cdot \frac{\beta_N}{\hbar} \right) \cdot B_0(\omega_{mod})$$

η οποία δηλώνει ότι η συχνότητα, f_0 , της γεννήτριας τροφοδοσίας της γέφυρας εναλλασσόμενης τάσης, είναι *ανάλογη* προς την ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 , με σταθερά αναλογίας ίση με $g_N \cdot \beta_N / \hbar$, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί από την *κλίση της γραφικής παράστασης της σχέσης* $f_0 = f_0(B_0(\omega_{mod}))$.

(α) *Καταγραφή εξάρτησης της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη από την συχνότητα της γεννήτριας, $I_{HM} = I_{HM}(f_0)$.*

Μεταβάλλοντας το ρεύμα $I_{HM} \equiv I$ των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη, μετράμε τις αντίστοιχες τιμές συχνότητας f_0 στην γεννήτρια (μέσω του παλμογράφου). Για κάθε τιμή ρεύματος, I , στην οθόνη του παλμογράφου εμφανίζεται η κυματομορφή της αναμενόμενης εικόνας (Εικόνα V) ενδεχομένως σε σημείο διαφορετικό του κέντρου της οθόνης. Ρυθμίζουμε την συχνότητα της γεννήτριας, f_0 , έως ότου τα «δύο μέρη» να «κεντραριστούν» στο μέσον της οθόνης του παλμογράφου (όπου θα είναι $\Delta B_0 = \tilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = 0$), και σε αυτή την τιμή συχνότητας αντιστοιχεί πεδίο ακριβώς ίσο με B_0 , και ταυτόχρονα έχουμε τότε και μηδενισμό της χ' , οπότε έχει επέλθει η συχνότητα Larmor⁵. Έτσι, καταγράφουμε την εξάρτηση $I = I(f_0)$.

(β) *Παρατήρηση φαινομένου κορεσμού.*

Το φαινόμενο κορεσμού, σύμφωνα και με την θεωρία του εδαφίου 1.2.7, παρατηρείται όταν, έχοντας σταθερή ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 (δηλ. μία σταθερή τιμή

⁵ Ουσιαστικά, το «οριζόντιο» ($X - div$) κέντρο της οθόνης του παλμογράφου αποτελεί πάντοτε το σημείο στο οποίο το διακυμαινόμενο πεδίο, $\tilde{B}_0(\omega_{mod})$ ισούται με B_0 . Η οριζόντια σάρωση του παλμογράφου είναι $\propto \tilde{B}_0(\omega_{mod}) - B_0 = A \cos(\omega_{mod}t)$, και για μηδενική οριζόντια απόκλιση της δέσμης του παλμογράφου (άρα και μηδενικό σήμα από τα πηνία διαμόρφωσης), είναι $\tilde{B}_0(\omega_{mod}) = B_0$. Άρα, πάντοτε κεντράρουμε οριζοντίως την κυματομορφή, ώστε ο μηδενισμός της χ' να συμβαίνει εκεί όπου $\tilde{B}_0(\omega_{mod}) = B_0$, και τότε η μετρούμενη συχνότητα είναι η πρέπουσα (συχνότητα Larmor).

έντασης ρεύματος των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη), μεταβάλλουμε την ένταση του γραμμικά πολωμένου, εναλλασσόμενου πεδίου B_x (κουμπί «AMPLITUDE» στο αριστερό μέρος της συσκευής NMR, βλ. Εικόνα VII).

Σταθεροποιούμε το ρεύμα των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη στα $I = 3.00$ A (σταθερό B_0), και αυξάνοντας την B_x , αναμένουμε από ένα σημείο και έπειτα, το πλάτος του σήματος NMR στην οθόνη του παλμογράφου να αρχίσει να μειώνεται. Το μέρος αυτό του πειράματος είναι καθαρά ποιοτικό, και δεν προβαίνουμε σε κανενός είδους μέτρηση.

(γ) *Μέτρηση σφάλματος στην συχνότητα, δf , συναρτήσει του σφάλματος «απόστασης» στην οθόνη του παλμογράφου.*

Για τα σφάλματα οργάνου στις μετρούμενες συχνότητες της γεννήτριας αξιοποιούμε το γεγονός ότι οι μετρήσεις γίνονται στα $X - \text{div}$ του παλμογράφου, όπου το σφάλμα μετρήσεων μήκους (που είναι και το σφάλμα «κεντραρίσματος») είναι ίσο με το ήμισυ της ελάχιστης υποδιαίρεσης, δηλ. ± 0.5 mm (το «κεντράρισμα» απαιτεί την ταύτιση του σημείου μηδενισμού με το «οριζόντιο» κέντρο του παλμογράφου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται με σφάλμα το «μισό του μισού» της ελάχιστης υποδιαίρεσης του παλμογράφου, λόγω καλής ευκρίνειας της κυματομορφής). Επομένως, μετρώντας δύο συχνότητες της γεννήτριας, f_1 και f_2 , για τις οποίες η κυματομορφή στην οθόνη του παλμογράφου μετατοπίζεται (δεξιά ή αριστερά) κατά 20 mm (2 div), έχουμε αναλογικά ότι το σφάλμα στις μετρήσεις συχνοτήτων της γεννήτριας είναι:

$$\delta f = \delta f_{(0.5 \text{ mm})} = \frac{\delta f_{(20 \text{ mm})}}{40} = \frac{|f_1 - f_2|}{40}$$

(δ) *Καταγραφή εξάρτησης της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου στο διάκενο του ηλεκτρομαγνήτη από την ένταση ρεύματος στα πηνία του, $B_0 = B_0(I_{HM})$.*

Η πειραματική μέθοδος ολοκληρώνεται αντιστοιχίζοντας τις τιμές ρεύματος, I , των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη με τις αντίστοιχες εντάσεις στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 , με το μαγνητόμετρο, αφαιρώντας προφανώς την αμπούλα της γλυκερίνης από το διάκενο. Έτσι, καταγράφουμε την εξάρτηση $B_0 = B_0(I_{HM}) \equiv B_0(I)$.

Έχοντας ολοκληρώσει τα παραπάνω στάδια της μεθόδου, σχεδιάζουμε την γραφική παράσταση $f_0 = f_0(B_0)$ και από την κλίση αυτής έχουμε ότι:

$$g_N = (\text{κλίση}) \cdot \frac{\hbar}{\beta_N}$$

όπου β_N η πυρηνική μαγνητόνη των πρωτονίων (η οποία έχει γνωστή τιμή), και $\hbar$ η ανηγμένη σταθερά του Planck.

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

3.1. Καταγραφή χαρακτηριστικής καμπύλης, $\chi'(B_0)$, στην οθόνη του παλμογράφου.

1. Αφού αναγνωρίσουμε όλα τα εξαρτήματα της πειραματικής διάταξης, θέσουμε σε λειτουργία $X - Y$ τον παλμογράφο, και εισάγουμε την αμπούλα γλυκερίνης στο διάκενο του ηλεκτρομαγνήτη, σε βάθος όπου βρίσκεται το κέντρο του πυρήνα του, συναρμολογούμε το γενικό κύκλωμα της Εικόνας VI, συνδέοντας στο CH-II του παλμογράφου την έξοδο «NMR – SIGNAL», και στο CH-I του παλμογράφου την έξοδο «ΔB – SIGNAL». **Οι εναισθησίες των καναλιών του παλμογράφου επιλέγονται ως 1.0 V/div για το CH-I, και 0.2 V/div για το CH-II.** Τροφοδοτούμε τα πηνία διαμόρφωσης με συχνότητα διαμόρφωσης $f_{mod} = 50 \text{ Hz}$ (από το κουμπί «FAST» της ειδικής συσκευής NMR), και έτσι, όπως ήδη έχει εξηγηθεί, στην οριζόντια σάρωση του παλμογράφου λαμβάνουμε σήμα ανάλογο της διακύμανσης του στατικού μαγνητικού πεδίου ($V(\omega_{mod}) \propto \Delta B_0(\omega_{mod}) \propto \cos(\omega_{mod}t)$).

2. Με το ρεύμα των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη αρχικά στην τιμή $I = 2.8 \text{ A}$, και την συχνότητα της γεννήτριας στα 16.00 MHz , με το κουμπί «AMPLITUDE» ρυθμίζουμε το πλάτος του σήματός της μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι κάτω από το κουμπί. Σε αυτό το σημείο, αυξάνουμε αργά την συχνότητα από το κουμπί «FREQUENCY» έως ότου στο κέντρο της οθόνης του παλμογράφου να εμφανιστεί το χαρακτηριστικό σήμα (σήμα $\propto \chi'(\omega_0)$). Στο κέντρο της οθόνης (όπου $B_0(\omega_{mod}) - B_0 = 0$), η ένταση του στατικού μαγνητικού πεδίου είναι ακριβώς B_0 .

3.2. Μέτρηση του πυρηνικού παράγοντα Lande, g_N , των πρωτονίων.

Ξεκινάμε την περιγραφή της εκτέλεσης του πειράματος, ακολουθώντας τα βήματα που σημειώθηκαν στην μέθοδο (εδάφιο 2.2.2).

(α) Καταγραφή εξάρτησης της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη από την συχνότητα της γεννήτριας, $I_{HM} = I_{HM}(f_0)$.

Με το ρεύμα των πηνίων αρχικά στην τιμή $I = 2.8 \text{ A}$, σημειώνουμε την συχνότητα f_0 της γεννήτριας, για την οποία το σήμα στην οθόνη του παλμογράφου γίνεται «κεντραρισμένο». Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για διάφορες τιμές (με βήμα περίπου 0.1 A) του ρεύματος των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη. Οι πειραματικές μετρήσεις φαίνονται στις δύο πρώτες στήλες μετρήσεων του παρακάτω Πίνακα I, ο οποίος υπάρχει και στο επισυναπτόμενο φύλλο μετρήσεων.

A/A	$I \text{ (A)}$	$f_0 \text{ (MHz)}$	$B_0 \text{ (}\cdot 10^{-3} \text{ T)}$
1	2.80	16.3256	380
2	2.90	16.7180	390
3	3.00	17.0923	400
4	3.10	17.4701	410
5	3.20	17.8625	418
6	3.30	18.2270	427
7	3.40	18.5934	435
8	3.49	18.8969	440

Πίνακας I.

Ο τρόπος μέτρησης των τιμών της τρίτης στήλης θα συζητηθεί παρακάτω, και το ίδιο ισχύει και για την συζήτηση για τα αντίστοιχα σφάλματα που επάγονται από τα χρησιμοποιούμενα όργανα στις παραπάνω πειραματικές τιμές.

(β) *Παρατήρηση φαινομένου κορεσμού.*

Ρυθμίζουμε την ένταση ρεύματος στα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη στην τιμή $I = 3.00$ A και με το κουμπί «AMPLITUDE» του αριστερού μέρους της συσκευής NMR (βλ. Εικόνα VII), αρχίζουμε να αυξάνουμε «σιγά – σιγά» το πλάτος B_x του εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου. Παρατηρούμε την οθόνη του παλμογράφου, και σημειώνουμε ότι *το πλάτος της κυματομορφής στην αρχή αυξάνει λίγο, και από ένα σημείο και έπειτα, αρχίζει να μειώνεται*, όπως αναμένεται από την θεωρία του φαινομένου κορεσμού (εδάφιο 1.2.7).

(γ) *Μέτρηση σφάλματος στην συχνότητα, δf , συναρτήσει του σφάλματος «απόστασης» στην οθόνη του παλμογράφου.*

Σύμφωνα με την μέθοδο του εδαφίου 2.2.2.(γ), το σφάλμα δf στην συχνότητα, το οποίο οφείλεται στο όργανο μέτρησης (δηλ. το σφάλμα μέτρησης «μήκους» επί της οθόνης του παλμογράφου) ισούται με:

$$\delta f_0 = \delta f_{(0.5 \text{ mm})} = \frac{\delta f_{(20 \text{ mm})}}{40} = \frac{|f_{0,1} - f_{0,2}|}{40}$$

όπου οι συχνότητες $f_{0,1}$ και $f_{0,2}$ είναι τέτοιες, ώστε το σήμα στην οθόνη του παλμογράφου να μετατοπίζεται κατά 20 mm (2 div). Θέτουμε την ένταση ρεύματος των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη στα $I = 3.00$ A, «κεντράρουμε» την κυματομορφή στην οθόνη του παλμογράφου, και σημειώνουμε την συχνότητα της γεννήτριας τότε ίση με:

$$f_{0,1} = 17.1103 \text{ MHz}$$

Μεταβάλλοντας την συχνότητα της γεννήτριας, παρατηρούμε ότι το σήμα μετατοπίζεται οριζοντίως κατά 2 div για την τιμή:

$$f_{0,2} = 17.0745 \text{ MHz}$$

Επομένως, από τον παραπάνω τύπο λαμβάνουμε ότι:

$$\delta f_0 = \delta f_{(0.5 \text{ mm})} = 8.95 \cdot 10^{-4} \text{ MHz} = 895 \text{ Hz}$$

που είναι η τιμή *σφάλματος οργάνου* για μεταβολές συχνότητας που αντιστοιχούν σε μετατόπιση 0.5 mm στην οθόνη του παλμογράφου.

(δ) *Καταγραφή εξάρτησης της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου στο διάκενο του ηλεκτρομαγνήτη από την ένταση ρεύματος στα πηνία του, $B_0 = B_0(I_{HM})$.*

Σε αυτό το σημείο, αφαιρούμε την αμπούλα γλυκερίνης από το διάκενο του ηλεκτρομαγνήτη, και θέτουμε σε λειτουργία το μαγνητόμετρο (χειρός, με αισθητήρα τύπου Hall). Τοποθετούμε το μαγνητόμετρο στο διάκενο, και σε βάθος περίπου ίδιο με αυτό στο οποίο ήταν τοποθετημένη η αμπούλα. Για κάθε μία από τις τιμές του ρεύματος που εμφανίζονται στον Πίνακα I (για τις οποίες έχουμε μετρήσει την αντίστοιχη συχνότητα της γεννήτριας), μετράμε με το (συνεχώς «βυθισμένο» στο διάκενο του

ηλεκτρομαγνήτη) μαγνητόμετρο την αντίστοιχη τιμή του στατικού πεδίου (οι μονάδα μέτρησης είναι 10^{-3}T). Οι πειραματικές τιμές φαίνονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα I, παραπάνω, και υπάρχουν και στο επισυναπτόμενο φύλλο μετρήσεων.

3.3. *Συζήτηση περί επαγόμενων σφαλμάτων οργάνου στα μετρούμενα μεγέθη του πειράματος.*

Θα συζητήσουμε σε αυτό το σημείο για τα επαγόμενα σφάλματα οργάνου για καθένα από τα μετρούμενα μεγέθη, I (σε A), f_0 (σε MHz) και B_0 (σε T). Αρχικά, για το σφάλμα οργάνου σε μεταβολές συχνότητας κατά 0.5 mm στην οθόνη του παλμογράφου, υπολογίσαμε παραπάνω ότι:

$$\delta f_0 = \delta f_{(0.5 \text{ mm})} = 8.95 \cdot 10^{-4} \text{ MHz} = 895 \text{ Hz}$$

όπου έχουμε θεωρήσει αμελητέα την συνεισφορά του ψηφιακού μετρητή της συχνότητας (ο οποίος έχει σφάλμα της τάξεως $10^{-6} - 10^{-7} \ll \delta f$). Για τις τιμές των συχνοτήτων, δεδομένου ότι το σφάλμα οργάνου υπολογίζεται από την οθόνη του παλμογράφου (αναλογικό όργανο) είναι γνωστός και ο συντελεστής ποσοστιαίου σφάλματος, και αποδεικνύεται⁶ ότι δίνεται από την σχέση:

$$\gamma_{f_0} := \frac{\delta f_0}{f_0} = \frac{2 \cdot \delta f_0}{f_{0,N} - f_{0,1}}$$

όπου $f_{0,1}$ η πρώτη σε σειρά μέτρηση συχνότητας και $f_{0,N}$ η N -οστή, και τελευταία σε σειρά μέτρηση συχνότητας (Στο παρόν πείραμα είναι $N = 8$, βλ. και Πίνακα I). Με βάση τον Πίνακα I και την παραπάνω σχέση, υπολογίζουμε ότι:

$$\gamma_{f_0} \approx 7.0 \cdot 10^{-4}$$

Σε ό,τι αφορά το σφάλμα οργάνου στις τιμές της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου, B_0 , η κατασκευάστρια εταιρία του μαγνητόμετρου (με αισθητήρα τύπου Hall) δίνει το ποσοστιαίο σφάλμα:

$$\gamma_{B_0} = \frac{\delta B_0}{B_0} = 2\% = 0.02$$

Στις πειραματικές τιμές των ρευμάτων των πηνίων του ηλεκτρομαγνήτη, τα σφάλματα δεν θα μας απασχολήσουν καθόλου στο παρόν πείραμα, καθώς οι εν λόγω τιμές είναι τρόπον τινά «μεταβατικές», και η χρήση τους αφορά στην εύρεση της εξάρτησης του ρεύματος I από την συχνότητα f_0 . Για τον λόγο αυτό, και επειδή δεν υπολογίζουμε τα σφάλματα, διατηρούμε πάντοτε όλα τα δεκαδικά ψηφία που μας δίνει το αντίστοιχο όργανο μέτρησης (βλ. και Πίνακα I, π.χ. μέτρηση $n = 8$ η τιμή είναι $I = 3.49 \text{ A}$ και διατηρείται έτσι, όπως την έδειξε το τροφοδοτικό του ηλεκτρομαγνήτη).

⁶ Βλ. Β. Πέογλος, «Συμπληρωματικές Σημειώσεις – Μετρολογία» (σελ. 80), καθώς και τον οδηγό της Εργαστηριακής Ασκήσης 42 του μαθήματος «Εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής» (ΣΕΜΦΕ, 5^ο εξάμηνο).

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

1. Με βάση τα όσα ειπώθηκαν για τα σφάλματα των μετρούμενων μεγεθών στο εδάφιο 3.3, μπορούμε να γράψουμε τα πειραματικά αποτελέσματα των δύο τελευταίων στηλών του Πίνακα I, μαζί με τα αντίστοιχα *σφάλματα οργάνου* τους, στον παρακάτω Πίνακα II. Τονίζεται η αλλαγή μονάδων των B_0 από 10^{-3} T σε T.

A/A	B_0 (T)	$\delta B_{0,οργ}$ (T)			f_0 (MHz)	δf_0 (MHz)		
1	0.380	0.00760	⇒	0.008	16.3256	0.0114	⇒	0.012
2	0.390	0.00780	⇒	0.008	16.7180	0.0117	⇒	0.012
3	0.400	0.00800	⇒	0.008	17.0923	0.0120	⇒	0.012
4	0.410	0.00820	⇒	0.009	17.4701	0.0122	⇒	0.013
5	0.418	0.00836	⇒	0.009	17.8625	0.0125	⇒	0.012
6	0.427	0.00854	⇒	0.009	18.2270	0.0128	⇒	0.013
7	0.435	0.00870	⇒	0.009	18.5934	0.0130	⇒	0.013
8	0.440	0.00880	⇒	0.009	18.8969	0.0132	⇒	0.014

Πίνακας II.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη στήλη ($\delta B_{0,οργ}$) του Πίνακα II συμπληρώνεται με βάση την σχέση:

$$\delta B_{0,οργ}^{(i)} = \gamma_{B_0} \cdot B_0^{(i)} = 0.02 \cdot B_0^{(i)}, \quad i = 1, 2, \dots, 8$$

ενώ η τελευταία στήλη (δf_0) με βάση την σχέση:

$$\delta f_0^{(i)} = \gamma_{f_0} \cdot f_0^{(i)} = (7.0 \cdot 10^{-4}) \cdot f_0^{(i)}, \quad i = 1, 2, \dots, 8$$

Σημειώνεται ότι στις τιμές των σφαλμάτων που προκύπτουν, διατηρούμε τα σημαντικά ψηφία σύμφωνα με τον τυπικό κανόνα (1 ΣΨ πάντοτε, ή 2 ΣΨ αν το πρώτο σημαντικό είναι μικρότερο του 3), στρογγυλοποιώντας πάντα *προς τα άνω* στην αντίστοιχη τάξη δεκαδικού ψηφίου (ώστε το τελικό διάστημα σφάλματος να περιέχει *εγγυημένα* την πραγματική τιμή του εκάστοτε μετρούμενου μεγέθους). Οι εκάστοτε στρογγυλοποιήσεις φαίνονται στον Πίνακα II, και είναι δηλωμένες με βέλη (⇒).

Με βάση τις τιμές του Πίνακα II, μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση της σχέσης $f_0 = f(B_0)$, της συχνότητας f_0 της γεννήτριας συναρτήσεως της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου B_0 . Η γραφική παράσταση φαίνεται στο Διάγραμμα I, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα, όπου έχουμε σημειώσει και τα αντίστοιχα «οριζόντια» και «κατακόρυφα» σφάλματα των πειραματικών σημείων (τα οποία συμβολίζουμε με «•»).

Σημειώνεται ότι στα σφάλματα των εκάστοτε πειραματικών σημείων παίζει ρόλο και η ακρίβεια που παρέχει το μιλιμετρέ χαρτί, στο οποίο (με επιλογή κατάλληλης κλίμακας) σχεδιάζεται η εν λόγω γραφική παράσταση. Ο κατακόρυφος άξονας στο Διάγραμμα I παρέχει ακρίβεια 0.01 ανά 1 mm, επομένως, ο σχεδιασμός των σφαλμάτων οργάνου των πειραματικών σημείων απαιτεί μία στρογγυλοποίηση *προς τα άνω* (ώστε να διατηρηθεί το εγγυημένο των διαστημάτων εμπιστοσύνης), δηλ. με βάση τον Πίνακα II, όλα τα κατακόρυφα σφάλματα σημειώνονται στο μιλιμετρέ ως $\delta f_0 = 0.02$ MHz. Σε ό,τι αφορά στα οριζόντια σφάλματα, στο Διάγραμμα I, ο οριζόντιος

άξονας παρέχει ακρίβεια 0.0005 ανά 1 mm (0.001 ανά 2 mm), επομένως τα οριζόντια σφάλματα των πειραματικών σημείων μπορούν να σχεδιαστούν «ανέγγιχτα». Ωστόσο, επειδή πρόκειται να εφαρμοστεί η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, όπου η όλη μέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι «ανεξάρτητες» τιμές (x values) παρουσιάζουν μηδενική διασπορά, δεν συμπεριλαμβάνουμε οριζόντια σφάλματα στην εν λόγω γραφική παράσταση.

Τα πειραματικά σημεία υποδηλώνουν γραμμική εξάρτηση μεταξύ της f_0 και της έντασης B_0 . Στο Διάγραμμα I έχουμε σχεδιάσει και την «βέλτιστη» ευθεία ελαχίστων τετραγώνων που διέρχεται από το σύνολο των πειραματικών σημείων (φυσικά, η εν λόγω ευθεία δεν είναι πράγματι η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, καθώς ο σχεδιασμός της έχει γίνει «δια χειρός», και όχι με κάποιο υπολογιστικό πρόγραμμα).

2. Για τον προσδιορισμό της κλίσης της ευθείας, και του αντίστοιχου σφάλματος, χρησιμοποιούμε την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Προς εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, υποθέτουμε (σύμφωνα με την θεωρία) αναλογική εξάρτηση για τα σημεία του Διαγράμματος I, δηλαδή:

$$f_0 = b \cdot B_0$$

και σχηματίζουμε τον παρακάτω Πίνακα III, όπου χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό:

$$x_i := B_0^{(i)}, \quad y_i := f_0^{(i)}, \quad i = 1, \dots, 8$$

για την i -οστή μέτρηση έντασης μαγνητικού πεδίου – συχνότητας γεννήτριας.

i	x_i	y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2	d_i	d_i^2
1	0.380	16.3256	6.2037	0.144400	0.0683	0.0047
2	0.390	16.7180	6.5200	0.152100	0.0329	0.0011
3	0.400	17.0923	6.8369	0.160000	-0.0207	0.0004
4	0.410	17.4701	7.1627	0.168100	-0.0707	0.0050
5	0.418	17.8625	7.4665	0.174724	-0.0205	0.0004
6	0.427	18.2270	7.7829	0.182329	-0.0411	0.0017
7	0.435	18.5934	8.0881	0.189225	-0.0169	0.0003
8	0.440	18.8969	8.3146	0.193600	0.0726	0.0053
-	$[x] = 3.300$	$[y] = 141.1858$	$[xy] = 58.3756$	$[x^2] = 1.364478$	$[d^2] = 0.0188$	

Πίνακας III.

Στον παραπάνω Πίνακα III, είναι $d_i = y_i - b \cdot x_i$ για όλα τα πειραματικά σημεία, και έχουμε υιοθετήσει τον συμβολισμό $[u] := \sum_{i=1}^N u_i$ για τυχόν μετρούμενο μέγεθος u . Από την σχέση (Βλ. απλοποιημένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για αναλογική σχέση):

$$b = \frac{[xy]}{[x^2]}$$

όπου $N = 8$ (αριθμός μετρήσεων), συμπληρώνουμε τις δύο τελευταίες στήλες του Πίνακα III, αφού βρίσκουμε ότι:

$$b = 42.782389 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}$$

Με βάση, τώρα, τις δύο τελευταίες στήλες του παραπάνω πίνακα, και τον τύπο :

$$\Delta b_{\nu\chi} \approx \sqrt{\frac{[d^2]}{N(N-1) \cdot [x^2]}}$$

που δίνει το στατιστικό σφάλμα της κλίσης, λόγω διασποράς των πειραματικών σημείων, παίρνουμε ότι :

$$\Delta b_{\nu\chi} = 0.015702542 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta b_{\nu\chi} = \Delta b_{\nu\chi} \cdot t_{N,P} = 0.071132517 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}, \quad P \geq 99.73 \%}$$

όπου $t_{N,P} = 4.53$ είναι ο συντελεστής Student για μέγεθος δείγματος $N = 8$ και πιθανότητα κάλυψης $P \geq 99.73 \%$. Στο παραπάνω στατιστικό σφάλμα της κλίσης, πρέπει να προστεθεί και το επαγόμενο σφάλμα από τα πειραματικά όργανα μέτρησης, $\delta b_{o\rho\gamma}$, και θα έχουμε ότι:

$$\delta b_{o\lambda} = \delta b_{o\rho\gamma} + \delta b_{\nu\chi}$$

Για το επαγόμενο από τα όργανα ποσοστιαίο σφάλμα, δεδομένου ότι οι τιμές της κλίσης αποτελούν έμμεσες μετρήσεις (προκύπτουν από τις «άμεσες» μετρήσεις των f_0 και B_0), έπεται ότι ισχύει:

$$\boxed{\gamma_b = \gamma_{f_0} + \gamma_{B_0} = \frac{2 \cdot \delta f_0}{f_{0,N} - f_{0,1}} + \gamma_{B_0} \cong 7 \cdot 10^{-4} + 0.02 = 0.0207}$$

όπου $f_{0,1}$ η πρώτη σε σειρά μέτρηση συχνότητας και $f_{0,N}$ η N -οστή, και τελευταία σε σειρά μέτρηση συχνότητας (Στο παρόν πείραμα είναι $N = 8$, βλ. και Πίνακα Ι). Ο τύπος αυτός προκύπτει με βάση την συζήτηση του εδαφίου 3.3. Με βάση το παραπάνω ολικό ποσοστιαίο σφάλμα οργάνου της κλίσης, έπεται ότι:

$$\delta b_{o\rho\gamma} = b \cdot \gamma_b = b \cdot \left(\frac{2 \cdot \delta f_0}{f_{0,N} - f_{0,1}} + \gamma_{B_0} \right) \cong 0.02067 \cdot b$$

$$\Rightarrow \delta b_{o\rho\gamma} = 0.02067 \cdot 42.782389 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta b_{o\rho\gamma} = 0.8855954523 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}}$$

Μπορούμε, πλέον, να υπολογίσουμε το ολικό σφάλμα στην κλίση, από την σχέση:

$$\boxed{\delta b_{o\lambda} = \delta b_{o\rho\gamma} + \delta b_{\nu\chi} = b \cdot \left(\frac{2 \cdot \delta f_0}{f_{0,N} - f_{0,1}} + \gamma_{B_0} \right) + t_{8,P} \cdot \Delta b_{\nu\chi}}$$

$$\Rightarrow \delta b_{o\lambda} = 1.086788452 \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}, \quad P \geq 99.73 \%$$

Κρατώντας δύο σημαντικά ψηφία στο παραπάνω σφάλμα (Τυπικός κανόνας για αριθμό μετρήσεων $N < 20$, και πρώτο ΣΨ μικρότερο του 3), και στρογγυλοποιώντας κατάλληλα την τιμή της κλίσης, παίρνουμε ότι:

$$\boxed{b = (42.8 \pm 1.1) \text{ MHz} \cdot \text{T}^{-1}, \quad P \geq 99.73 \%}$$

Έχοντας υπολογίσει την κλίση της πειραματικής ευθείας $f_0 = f_0(B_0)$, με βάση την σχέση:

$$f_0 = \left(g_N \cdot \frac{\beta_N}{\hbar} \right) \cdot B_0(\omega_{mod}) = b \cdot B_0(\omega_{mod})$$

γνωρίζουμε ότι είναι:

$$g_N = \frac{\hbar}{\beta_N} \cdot b$$

όπου $\hbar = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}$ και $\beta_N = 5.051 \cdot 10^{-27} \text{ J/T}$ (τιμές βιβλιογραφίας, με – τρομερά! – αμελητέο σφάλμα...), και προκύπτει:

$$g_N = 5.61458721$$

Για το αντίστοιχο σφάλμα, δεδομένου ότι ο πολλαπλασιαστικός όρος εμπρός του b θεωρείται σταθερά (απόλυτη ακρίβεια), έχουμε ότι:

$$\delta g_N = \frac{\hbar}{\beta_N} \cdot \delta b$$

και υπολογίζουμε ότι:

$$\delta g_N = 0.1443001386$$

Κρατώντας δύο σημαντικά ψηφία (σύμφωνα με τον Τυπικό κανόνα), και στρογγυλοποιώντας προς τα άνω (ώστε το διάστημα σφάλματος να είναι εγγυημένο), λαμβάνουμε τελικά ότι:

$$\boxed{g_N = 5.61 \pm 0.15, \quad P \geq 99.73 \%} \text{ (καθαρός αριθμός)}$$

που είναι η πειραματική τιμή για τον παράγοντα Lande των πρωτονίων, και η πιθανότητα εύρεσης της πραγματικής τιμής του g_N στο παραπάνω διάστημα εμπιστοσύνης είναι $P \geq 99.73 \%$ («αρκετά» εγγυημένο διάστημα σφάλματος).

3. Σε αυτό το εδάφιο, γίνεται σύγκριση του πειραματικού αποτελέσματος με την αναμενόμενη θεωρητική τιμή του πυρηνικού παράγοντα Lande των πρωτονίων. Συγκεκριμένα, η θεωρητικά αναμενόμενη τιμή (τιμή βιβλιογραφίας) για τον g -παράγοντα του πρωτονίου είναι:

$$\boxed{g_N^{(\theta\epsilon\omega\rho)} = 5.5857}$$

Παρατηρούμε ότι η παραπάνω τιμή βρίσκεται εντός του πειραματικά προσδιοριζόμενου διαστήματος σφάλματος για το αντίστοιχο μέγεθος, που άλλωστε είναι και το «πιο πιθανό σενάριο», αφού $P \geq 99.73 \%$. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η πειραματική τιμή του πυρηνικού παράγοντα Lande συμφωνεί με την θεωρητικά αναμενόμενη τιμή (εντός της αβεβαιότητας του διαστήματος εμπιστοσύνης).

Η μικρή απόκλιση μεταξύ πειραματικής και θεωρητικά αναμενόμενης τιμής του πυρηνικού παράγοντα Lande οφείλεται σε διάφορα σφάλματα κατά την διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, πρωταρχικό ρόλο στο σφάλμα της

πειραματικής τιμής παίζει το γεγονός ότι το g_N μετριέται έμμεσα, μέσω της κλίσης της γραφικής παράστασης της σχέσης $f_0 = f_0(B_0)$, η οποία προϋποθέτει τις «άμεσες» μετρήσεις των ζευγών τιμών (B_0, f_0) . Στις μετρήσεις της έντασης του στατικού μαγνητικού πεδίου (B_0), οι οποίες γίνονται με το μαγνητόμετρο (με αισθητήρα τύπου Holl), δημιουργούνται μεγάλα πειραματικά σφάλματα οργάνου από την μη – καλή τοποθέτηση του μαγνητόμετρου στο διάκενο του ηλεκτρομαγνήτη (πρέπει το βάθος που τοποθετείται ο αισθητήρας να είναι ίδιο με αυτό που βρισκόταν η αμπούλα γλυκερίνης), αλλά και από την μεγάλη ευαισθησία (και μέτρια ποιότητα) του ίδιου του οργάνου. Στις μετρήσεις συχνοτήτων (f_0), οι οποίες γίνονται με «κεντράρισμα» της κυματομορφής επί της οθόνης του παλμογράφου, μπορούν επίσης να προκύψουν σημαντικά σφάλματα οργάνου από την μη – καλή ανάγνωση – «κεντράρισμα» της κυματομορφής (μεγάλο υποκειμενικό σφάλμα ανάγνωσης), αλλά και από την κακή ευκρίνεια της φωτεινής γραμμής. Τέλος, λόγω της σχετικής «πολυπλοκότητας» της διάταξης (υπό την έννοια ότι η καταγραφή του σήματος NMR απαιτεί περίπλοκη διαχείριση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, και πολλαπλών οργάνων), σφάλματα μπορούν να προκύψουν από ενδεχόμενες ατέλειες οποιουδήποτε στοιχείου του κυκλώματος του πειράματος (πηνία του ηλεκτρομαγνήτη, πηνία διαμόρφωσης, γέφυρα εναλλασσόμενης τάσης, γεννήτρια, κλπ...).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Διάγραμμα I, Φύλλο Μετρήσεων)